2章-8+①・9・9+①・10・11 いろいろな連立方程式(きれいな形にして解く)

2章-8+①~11 本日の学習 いろいろな連立方程式

どの問題も、ゴールは同じ！

① まず式を □x + △y = ○(□・△・○ がふつうの整数)の**きれいな形**に直す。
② あとは、いつもの**加減法**か**代入法**で解く。

番号	こんな式があったら	きれいにするやり方	例
2章-8+①	比例式(ひれいしき) x:y = 1:2	外側 × 外側 = 内側 × 内側	x × 2 = y × 1 → 2x = y
2章-9	小数 0.2x + 0.1y = 0.7	両辺を 10 倍	2x + y = 7
2章-9	分数 $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 3$	両辺を分母の公倍数(6)倍	3x + 2y = 18
2章-9+①	分子が式の分数 $\frac{x+5}{2} = y + 3$	分母の数をかける(カッコをつける)	x + 5 = 2(y + 3)
2章-10	大きな数 20x + 30y = 120	全部を同じ数でわる	2x + 3y = 12
2章-11	= が2つ x + y = 2x − y = 6	2本の式に分ける	x + y = 6 と 2x − y = 6

ひく・たす 加減法(かげんほう)

x か y の前の数を**そろえて**、式どうしを**たてにひく**(たす)。

$$\begin{array}{rrcl} & 2x & + y & = 7 \\ -) & x & + y & = 5 \\ \hline & x & & = 2 \end{array}$$

x どうし 2x − x = x、y どうし y − y = 0(消える)、数 7 − 5 = 2
前の数の符号が**同じ → ひく、ちがう(+ と −)→ たす**

代入 代入法(だいにゅうほう)

「y = ~」や「x = ~」の式があるときに使う。
y のところに、そのまま( )**ごと入れる**。
(例)y = 2x を x + y = 9 に入れる
→ x + 2x = 9 → 3x = 9 → x = 3
比例式・分子が式の分数は、この形になりやすい。

よくあるまちがい

× 0.2x × 10 + 0.1y × 10 = **0.7** → 右の数にもかける！ ○ = 7
× 2(y + 3) = 2y + 3 → カッコの**両方**にかける！ ○ 2y + 6
× x を求めて終わり → もう一方(y)も求めて、**x と y の両方**を答える。

2章-8+①・9・9+①・10・11　いろいろな連立方程式(きれいな形にして解く)

2章-8+①・9　例題1・例題2　比例式・小数

例題1　2章-8+①

$$\begin{cases} x+y=9 & \cdots① \\ x:y=1:2 & \cdots② \end{cases}$$

答え　$x=3$、$y=6$

考え方　② の比例式を「外側 × 外側 = 内側 × 内側」でふつうの式に直し、代入法。

1　② をきれいにする

$x \times 2 = y \times 1$　**きれいにする**　外側 × 外側 = 内側 × 内側

$2x = y$　**計算**　計算する

$y = 2x$　左右を入れかえる

2　連立方程式を解く

$x + 2x = 9$　**代入**　① の y に 2x を入れる

$3x = 9$　**計算**　x + 2x = 3x(1こ + 2こ)

$x = \frac{9}{3} = 3$　**乗除**　3 を指でかくす

$y = 2 \times 3$　**代入**　x = 3 を入れる

$y = 6$

3　確かめる:① 3 + 6 = 9 ○、② 3:6 = 1:2 ○

例題2　2章-9

$$\begin{cases} x+y=5 & \cdots① \\ 0.2x+0.1y=0.7 & \cdots② \end{cases}$$

答え　$x=2$、$y=3$

考え方　② の小数を 10 倍して整数に直し、加減法。

1　② を 10 倍する(③ とする)

$0.2x \times 10 + 0.1y \times 10 = 0.7 \times 10$　**口倍**　全部に 10 をかける

$2x + y = 7$　**計算**　0.2 × 10 = 2(小数点が右へ1つ)

2　連立方程式を解く

$$\begin{array}{rrcl} & 2x+y=7 & ③ & \\ -) & x+y=5 & ① & \\ \hline & x=2 & & \end{array}$$

たてに計算
x:2x − x = x
y:y − y = 0(消える)
数:7 − 5 = 2

$2 + y = 5$　**代入**　x = 2 を入れる

$y = 5 - 2$　**加減**　2 を右へ(+ が − に変わる)

$y = 3$　**計算**　5 − 2 = 3

3　確かめる:① 2 + 3 = 5 ○、② 0.2 × 2 + 0.1 × 3 = 0.7 ○

ポイント　右の数(0.7)にも 10 をかけるのを忘れない。

2章-8+①・9・9+①・10・11　いろいろな連立方程式(きれいな形にして解く)

2章-9・9+①　例題3・例題4　分数・分子が式の分数

例題3　2章-9

$$\begin{cases} \dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{3}=3 & \cdots① \\ x+y=7 & \cdots② \end{cases}$$

答え　$x=4$、$y=3$

考え方　① の分数を、分母 2 と 3 の公倍数 6 をかけて消し、加減法。

1 ① を 6 倍する(③ とする)

$\dfrac{x}{2}\times 6+\dfrac{y}{3}\times 6=3\times 6$　口倍 公倍数 6 を全部にかける

$\dfrac{x\times \overset{3}{\cancel{6}}}{\underset{1}{\cancel{2}}}+\dfrac{y\times \overset{2}{\cancel{6}}}{\underset{1}{\cancel{3}}}=18$　約分する

$3x+2y=18$ …③　計算 計算する

2 連立方程式を解く

$2x+2y=14$　口倍 ② の両辺を 2 倍

$$\begin{array}{rrrrl} & 3x & +2y & = 18 & ③ \\ -) & 2x & +2y & = 14 & ②\times 2 \\ \hline & x & & = 4 & \end{array}$$

たてに計算
x:$3x-2x=x$
y:$2y-2y=0$(消える)
数:$18-14=4$

$4+y=7$　代入 $x=4$ を入れる

$y=7-4$　加減 4 を右へ(+ が − に変わる)

$y=3$　計算 $7-4=3$

3 確かめる:① $\dfrac{4}{2}+\dfrac{3}{3}=3$ ○、② $4+3=7$ ○

例題4　2章-9+①

$$\begin{cases} \dfrac{x+5}{2}=y+3 & \cdots① \\ x+y=4 & \cdots② \end{cases}$$

答え　$x=3$、$y=1$

考え方　① の分母 2 を消して「$x=\sim$」の形にし、代入法。

1 ① をきれいにする

$\dfrac{(x+5)}{2}\times 2=(y+3)\times 2$　口倍 両辺に 2 をかける

$\dfrac{(x+5)\times \overset{1}{\cancel{2}}}{\underset{1}{\cancel{2}}}=2(y+3)$　約分。分子はカッコつき

$x+5=2y+6$　かっこ 2 を y にも 3 にもか

$x=2y+6-5$　加減 5 を右へ

$x=2y+1$　計算 「$x=\sim$」の形になった

2 連立方程式を解く

$(2y+1)+y=4$　代入 ② の x に $(2y+1)$ をカッコごと入れる

$3y+1=4$　計算 $2y+y=3y$

$3y=4-1$　加減 1 を右へ

$3y=3$　計算 計算する

$y=\dfrac{3}{3}=1$　乗除 3 を指でかくす

$x=2\times 1+1$　代入 $y=1$ を入れる

$x=3$

3 確かめる:① $\dfrac{3+5}{2}=4$、$1+3=4$ ○、② $3+1=4$ ○

ポイント　分子の $x+5$ はひとかたまり。$y+3$ に 2 をかけるときもカッコをつけて、両方にかける。

2章-10·11 例題5·例題6 大きな数·A = B = C

例題5 2章-10

$$\begin{cases} 20x + 30y = 120 & \cdots① \\ x + y = 5 & \cdots② \end{cases}$$

答え x = 3、y = 2

考え方 ① の数が大きいので、全部を 10 でわって小さくし、加減法。

1 ① を 10 でわる(③ とする)

$\frac{20x}{10} + \frac{30y}{10} = \frac{120}{10}$ 小さくする 全部を 10 でわる

$2x + 3y = 12$ 計算 計算する

2 連立方程式を解く

$2x + 2y = 10$ 口倍 ② の両辺を 2 倍

$$\begin{array}{rrcl} & 2x & + 3y & = 12 \quad ③ \\ -) & 2x & + 2y & = 10 \quad ②\times 2 \\ \hline & & y & = 2 \end{array}$$

たてに計算
x:2x − 2x = 0(消える)
y:3y − 2y = y
数:12 − 10 = 2

$x + 2 = 5$ 代入 y = 2 を入れる

$x = 5 - 2$ 加減 2 を右へ(+ が − に変わる)

$x = 3$ 計算 5 − 2 = 3

3 確かめる:① $20\times 3 + 30\times 2 = 60 + 60 = 120$ ○、② $3 + 2 = 5$ ○

例題6 2章-11 $x + y = 2x - y = 6$

答え x = 4、y = 2

考え方 = が2つ → いちばん右の 6 を使って2本の式に分け、加減法。

1 2本の式に分ける(①·②)

$x + y = 6$ きれいにする 左の式 = 右の数

$2x - y = 6$ きれいにする まん中の式 = 右の数

2 連立方程式を解く

$$\begin{array}{rrcl} & x & + y & = 6 \quad ① \\ +) & 2x & - y & = 6 \quad ② \\ \hline & 3x & & = 12 \end{array}$$

$x = \frac{12}{3} = 4$ 乗除 x の前の 3 を指でかくす

たてに計算
x:x + 2x = 3x
y:y + (− y) = 0(消える)
数:6 + 6 = 12

$4 + y = 6$ 代入 x = 4 を入れる

$y = 6 - 4$ 加減 4 を右へ(+ が − に変わる)

$y = 2$ 計算 6 − 4 = 2

3 確かめる:左の式 = 6、まん中の式 = 6。どちらも 6 ○

ポイント y の前が + と − でちがうので、**たす**と y が消える。

2章-8+①〜11 いろいろな連立方程式

確認問題

すすめかた
STEP1 15分で解く ヒントを見てよい ▸ STEP2 解説で丸つけ 記録表に ○× を書く ▸ STEP3 ×の問題は 解説を読んで解き直し ▸ STEP4 同じ番号 の チェックテストへ

確認問題　次の連立方程式を解きなさい。途中式も書こう。

① 2章-8+①

$$\begin{cases} x+y=12 & \cdots① \\ x:y=1:3 & \cdots② \end{cases}$$

ヒント 外側×外側＝内側×内側 で $x\times3=y\times1$

② 2章-8+①

$$\begin{cases} x+y=11 & \cdots① \\ (x+1):y=1:3 & \cdots② \end{cases}$$

ヒント $(x+1)\times3$ → かっこをはずす

③ 2章-9

$$\begin{cases} x+y=5 & \cdots① \\ 0.3x+0.2y=1.3 & \cdots② \end{cases}$$

ヒント ②の両辺を 10 倍して小数をなくす

④ 2章-9

$$\begin{cases} x+y=10 & \cdots① \\ \dfrac{x}{3}+\dfrac{y}{2}=4 & \cdots② \end{cases}$$

ヒント ②の両辺に 6 をかけて分母をはらう

⑤ 2章-9+①

$$\begin{cases} x+y=8 & \cdots① \\ \dfrac{x+1}{2}=y & \cdots② \end{cases}$$

ヒント 両辺に 2 をかける。$x+1=2y$

⑥ 2章-9+①

$$\begin{cases} x+y=8 & \cdots① \\ \dfrac{x+1}{2}+\dfrac{y+1}{3}=4 & \cdots② \end{cases}$$

ヒント 両辺に 6。かっこをつけたまま分配法則

⑦ 2章-10

$$\begin{cases} x+y=7 & \cdots① \\ 40x+20y=200 & \cdots② \end{cases}$$

ヒント ②の両辺を 20 でわる

⑧ 2章-11

$x+2y=3x-y=7$

ヒント A=C と B=C の2本に分ける

記録表

問題番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	2章-8+①	2章-8+①	2章-9	2章-9	2章-9+①	2章-9+①	2章-10	2章-11
確認問題 ○×								
解き直し ✓								
チェックテスト ○×								

いろいろな連立方程式

解き直しのしかた

☐ ① ×の問題の解説を読んで、どこで間違えたか見つける　☐ ② 解説をかくして、ノートにもう一度自分で解く
☐ ③ 解けたら記録表の「解き直し」に ✓　☐ ④ ×だった番号と**同じ番号**のチェックテストを解く

問題

① 2章-8＋①

$\begin{cases} x+y=12 & \cdots① \\ x:y=1:3 & \cdots② \end{cases}$

① 2章-8＋①

答え　$x=3$、$y=9$

×だったら → チェックテスト①へ

②の比例式をなおす　$x\times3=y\times1$
← 外側×外側＝内側×内側
$3x=y$ ← かけ算
$y=3x$ …③ ← 左右を入れかえる

③を①に代入　$x+3x=12$ ← ①の y を $3x$ に入れかえる
$4x=12$ ← x の項をまとめる
$x=\frac{12^{3}}{4}=3$ ← x の前の 4 を指でかくす→約分
$y=3\times3=9$ ← ③に $x=3$ を代入

間違えやすい！ x:y=1:3 は「x×3=y×1」。内側どうし・外側どうしをかける。

問題

② 2章-8＋①

$\begin{cases} x+y=11 & \cdots① \\ (x+1):y=1:3 & \cdots② \end{cases}$

② 2章-8＋①

答え　$x=2$、$y=9$

×だったら → チェックテスト②へ

②の比例式をなおす　$(x+1)\times3=y\times1$
← 外側×外側＝内側×内側
$3x+3=y$ ← かっこをはずす
$y=3x+3$ …③ ← 左右を入れかえる

③を①に代入　$x+(3x+3)=11$
← ①の y を $(3x+3)$ に入れかえる
$x+3x+3=11$ ← かっこをはずす
$4x+3=11$ ← x の項をまとめる
$4x=11-3$ ← +3 を右辺へ移項(−3)
$4x=8$
$x=\frac{8^{2}}{4}=2$ ← x の前の 4 を指でかくす→約分
$y=3\times2+3=9$ ← ③に $x=2$ を代入

間違えやすい！ (x+1)×3 は 3x+3。1 にも 3 をかける。

問題

③ 2章-9

$\begin{cases} x+y=5 & \cdots① \\ 0.3x+0.2y=1.3 & \cdots② \end{cases}$

③ 2章-9

答え　$x=3$、$y=2$

×だったら → チェックテスト③へ

②の小数をなくす　$0.3x\times10+0.2y\times10=1.3\times10$
← 両辺を 10 倍する
$3x+2y=13$ …③
$2x+2y=10$ ← ①の両辺に 2 をかける

y を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrl} & 3x & +2y & = & 13 \quad ③ \\ -) & 2x & +2y & = & 10 \quad ①\times2 \\ \hline & x & \text{消えた} & = & 3 \end{array}$$

$3+y=5$ ← ①に $x=3$ を代入
$y=5-3$ ← 3 を右辺へ移項(−3)
$y=2$

間違えやすい！ 右辺の 1.3 も 10 倍して 13。

問題

④ 2章-9

$\begin{cases} x+y=10 & \cdots① \\ \frac{x}{3}+\frac{y}{2}=4 & \cdots② \end{cases}$

④ 2章-9

答え　$x=6$、$y=4$

×だったら → チェックテスト④へ

②の分母をはらう　$\frac{x}{3}\times6^{2}+\frac{y}{2}\times6^{3}=4\times6$
← 両辺に 3 と 2 の公倍数 6 をかける
$2x+3y=24$ …③
$2x+2y=20$ ← ①の両辺に 2 をかける

x を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrl} & 2x & +3y & = & 24 \quad ③ \\ -) & 2x & +2y & = & 20 \quad ①\times2 \\ \hline & \text{消えた} & y & = & 4 \end{array}$$

$x+4=10$ ← ①に $y=4$ を代入
$x=10-4$ ← 4 を右辺へ移項(−4)
$x=6$

間違えやすい！ 右辺の 4 にも 6 をかけて 24。

問題

⑤ 2章-9＋①

$\begin{cases} x+y=8 & \cdots① \\ \frac{x+1}{2}=y & \cdots② \end{cases}$

⑤ 2章-9＋①

答え　$x=5$、$y=3$

×だったら → チェックテスト⑤へ

②の分母をはらう　$\frac{(x+1)}{2}\times2=y\times2$
← 両辺に 2 をかける(かっこをつける)
$x+1=2y$ ← かっこをはずす
$x-2y=-1$ …③
← 2y を左辺へ(−2y)、1 を右辺へ(−1)

x を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrl} & x & +y & = & 8 \quad ① \\ -) & x & -2y & = & -1 \quad ③ \\ \hline & \text{消えた} & 3y & = & 9 \end{array}$$

$y=\frac{9^{3}}{3}=3$ ← y の前の 3 を指でかくす→約分
$x+3=8$ ← ①に $y=3$ を代入
$x=8-3$ ← 3 を右辺へ移項(−3)
$x=5$

間違えやすい！ 分子はかっこをつけてから分母をはらう。

問題

⑥ 2章-9＋①

$$\begin{cases} x+y=8 & \cdots① \\ \dfrac{x+1}{2}+\dfrac{y+1}{3}=4 & \cdots② \end{cases}$$

⑥ 2章-9＋①

答え $x=3$、$y=5$

×だったら → チェックテストの⑥へ

②の分母をはらう　$\dfrac{(x+1)}{2}\times 6+\dfrac{(y+1)}{3}\times 6=4\times 6$

← 両辺に 2 と 3 の公倍数 6 をかける

$3(x+1)+2(y+1)=24$ ← かっこをつけたまま

$3x+3+2y+2=24$ ← かっこをはずす(分配法則)

$3x+2y=19$ …③ ← 数を右辺へ移項してまとめる

$2x+2y=16$ ← ①の両辺に 2 をかける

y を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrrrrr} & 3x & +2y & = & 19 & ③ \\ -) & 2x & +2y & = & 16 & ①\times 2 \\ \hline & x & \text{消えた} & = & 3 & \end{array}$$

$3+y=8$ ← ①に $x=3$ を代入

$y=8-3$ ← 3 を右辺へ移項(−3)

$y=5$

間違えやすい！ 3(x+1) の 1 にも 3 をかける。

⑧ 2章-11

答え $x=3$、$y=2$

×だったら → チェックテストの⑧へ

2本の式に分ける　$x+2y=7$ …① ← A=C

$3x-y=7$ …② ← B=C

$6x-2y=14$ ← ②の両辺に 2 をかける

y を消す(符号ちがい → たす)

$$\begin{array}{rrrrrr} & x & +2y & = & 7 & ① \\ +) & 6x & -2y & = & 14 & ②\times 2 \\ \hline & 7x & \text{消えた} & = & 21 & \end{array}$$

$x=\dfrac{21}{7}=3$ ← x の前の 7 を指でかくす→約分

$3+2y=7$ ← ①に $x=3$ を代入

$2y=7-3$ ← 3 を右辺へ移項(−3)

$2y=4$

$y=\dfrac{4}{2}=2$ ← y の前の 2 を指でかくす→約分

間違えやすい！ 式を2本に分けたら、いつもの加減法。

問題

⑦ 2章-10

$$\begin{cases} x+y=7 & \cdots① \\ 40x+20y=200 & \cdots② \end{cases}$$

⑦ 2章-10

答え $x=3$、$y=4$

×だったら → チェックテストの⑦へ

②の数を小さくする　$\dfrac{40x}{20}+\dfrac{20y}{20}=\dfrac{200}{20}$

← 両辺を 20 でわる

$2x+y=10$ …③

y を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrrrrr} & 2x & +y & = & 10 & ③ \\ -) & x & +y & = & 7 & ① \\ \hline & x & \text{消えた} & = & 3 & \end{array}$$

$3+y=7$ ← ①に $x=3$ を代入

$y=7-3$ ← 3 を右辺へ移項(−3)

$y=4$

間違えやすい！ 全部の項を同じ数でわる。

解き直しが終わったら

例:確認問題②と⑤が× → チェックテスト②と⑤を解く。全部○の人は、チェックテスト①〜⑧を全部解いて力だめし！

チェックテスト 2章-8＋①～11 いろいろな連立方程式	氏名		得点	／100
目標時間　ゆっくり 20分 ／ ふつう 15分 ／ はやい 10分　かかった時間(　　分)				

確認問題で×だった番号と同じ番号を解こう(全部○の人は全問)

確認問題で×の番号	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
解くチェックテスト	①	②	③	④	⑤	⑥	⑦	⑧
単元	2章-8＋①	2章-8＋①	2章-9	2章-9	2章-9＋①	2章-9＋①	2章-10	2章-11

次の連立方程式を解きなさい。

① 2章-8＋① 確認問題①と同じ型　12点

$$\begin{cases} x+y=10 & \cdots① \\ x:y=1:4 & \cdots② \end{cases}$$

② 2章-8＋① 確認問題②と同じ型　12点

$$\begin{cases} x+y=13 & \cdots① \\ (x+2):y=1:2 & \cdots② \end{cases}$$

③ 2章-9 確認問題③と同じ型　12点

$$\begin{cases} x+y=5 & \cdots① \\ 0.2x+0.3y=1.3 & \cdots② \end{cases}$$

④ 2章-9 確認問題④と同じ型　12点

$$\begin{cases} x+y=10 & \cdots① \\ \dfrac{x}{2}+\dfrac{y}{3}=4 & \cdots② \end{cases}$$

⑤ 2章-9＋① 確認問題⑤と同じ型　12点

$$\begin{cases} x+y=7 & \cdots① \\ \dfrac{x+1}{3}=y & \cdots② \end{cases}$$

⑥ 2章-9＋① 確認問題⑥と同じ型　12点

$$\begin{cases} x+y=9 & \cdots① \\ \dfrac{x+1}{2}+\dfrac{y-1}{3}=4 & \cdots② \end{cases}$$

⑦ 2章-10 確認問題⑦と同じ型　14点

$$\begin{cases} x+y=6 & \cdots① \\ 30x+20y=160 & \cdots② \end{cases}$$

⑧ 2章-11 確認問題⑧と同じ型　14点

$2x+y=x+3y=10$

① 2章-8＋① 確認問題①と同じ型 問題 12点

$\begin{cases} x+y=10 & \cdots① \\ x:y=1:4 & \cdots② \end{cases}$

① 2章-8＋①　答え $x=2$、$y=8$

まだ×なら → p.1～2(2章-8＋①)の解説を読み直す

②の比例式をなおす　$x\times4=y\times1$
← 外側×外側＝内側×内側
$4x=y$ ← かけ算
$y=4x$ …③ ← 左右を入れかえる

③を①に代入　$x+4x=10$ ← ①の y を $4x$ に入れかえる
$5x=10$ ← x の項をまとめる
$x=\frac{10}{5}=2$ ← x の前の 5 を指でかくす→約分
$y=4\times2=8$ ← ③に $x=2$ を代入

間違えやすい！ x:y=1:3 は「x×3＝y×1」。内側どうし・外側どうしをかける。

② 2章-8＋① 確認問題②と同じ型 問題 12点

$\begin{cases} x+y=13 & \cdots① \\ (x+2):y=1:2 & \cdots② \end{cases}$

② 2章-8＋①　答え $x=3$、$y=10$

まだ×なら → p.1～2(2章-8＋①)の解説を読み直す

②の比例式をなおす　$(x+2)\times2=y\times1$
← 外側×外側＝内側×内側
$2x+4=y$ ← かっこをはずす
$y=2x+4$ …③ ← 左右を入れかえる

③を①に代入　$x+(2x+4)=13$
← ①の y を $(2x+4)$ に入れかえる
$x+2x+4=13$ ← かっこをはずす
$3x+4=13$ ← x の項をまとめる
$3x=13-4$ ← +4 を右辺へ移項(−4)
$3x=9$
$x=\frac{9}{3}=3$ ← x の前の 3 を指でかくす→約分
$y=2\times3+4=10$ ← ③に $x=3$ を代入

間違えやすい！ (x+1)×3 は 3x+3。1 にも 3 をかける。

③ 2章-9 確認問題③と同じ型 問題 12点

$\begin{cases} x+y=5 & \cdots① \\ 0.2x+0.3y=1.3 & \cdots② \end{cases}$

③ 2章-9　答え $x=2$、$y=3$

まだ×なら → p.2～3(2章-9)の解説を読み直す

②の小数をなくす　$0.2x\times10+0.3y\times10=1.3\times10$
← 両辺を 10 倍する
$2x+3y=13$ …③
$2x+2y=10$ ← ①の両辺に 2 をかける

x を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrl} & 2x & +3y & = & 13 \quad ③ \\ -) & 2x & +2y & = & 10 \quad ①\times2 \\ \hline & \text{消えた} & y & = & 3 \end{array}$$

$x+3=5$ ← ①に $y=3$ を代入
$x=5-3$ ← 3 を右辺へ移項(−3)
$x=2$

間違えやすい！ 右辺の 1.3 も 10 倍して 13。

④ 2章-9 確認問題④と同じ型 問題 12点

$\begin{cases} x+y=10 & \cdots① \\ \frac{x}{2}+\frac{y}{3}=4 & \cdots② \end{cases}$

④ 2章-9　答え $x=4$、$y=6$

まだ×なら → p.2～3(2章-9)の解説を読み直す

②の分母をはらう　$\frac{x}{2}\times6^{3}+\frac{y}{3}\times6^{2}=4\times6$
← 両辺に 2 と 3 の公倍数 6 をかける
$3x+2y=24$ …③
$2x+2y=20$ ← ①の両辺に 2 をかける

y を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrl} & 3x & +2y & = & 24 \quad ③ \\ -) & 2x & +2y & = & 20 \quad ①\times2 \\ \hline & x & \text{消えた} & = & 4 \end{array}$$

$4+y=10$ ← ①に $x=4$ を代入
$y=10-4$ ← 4 を右辺へ移項(−4)
$y=6$

間違えやすい！ 右辺の 4 にも 6 をかけて 24。

⑤ 2章-9＋① 確認問題⑤と同じ型 問題 12点

$\begin{cases} x+y=7 & \cdots① \\ \frac{x+1}{3}=y & \cdots② \end{cases}$

⑤ 2章-9＋①　答え $x=5$、$y=2$

まだ×なら → p.3(2章-9＋①)の解説を読み直す

②の分母をはらう　$\frac{(x+1)}{3}\times3=y\times3$
← 両辺に 3 をかける(かっこをつける)
$x+1=3y$ ← かっこをはずす
$x-3y=-1$ …③
← 3y を左辺へ(−3y)、1 を右辺へ(−1)

x を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrl} & x & +y & = & 7 \quad ① \\ -) & x & -3y & = & -1 \quad ③ \\ \hline & \text{消えた} & 4y & = & 8 \end{array}$$

$y=\frac{8}{4}^{2}=2$ ← y の前の 4 を指でかくす→約分
$x+2=7$ ← ①に $y=2$ を代入
$x=7-2$ ← 2 を右辺へ移項(−2)
$x=5$

間違えやすい！ 分子はかっこをつけてから分母をはらう。

問題 12点

⑥ 2章-9＋① 確認問題⑥と同じ型

$$\begin{cases} x+y=9 & \cdots① \\ \dfrac{x+1}{2}+\dfrac{y-1}{3}=4 & \cdots② \end{cases}$$

⑥ 2章-9＋①　答え $x=5$、$y=4$

まだ×なら → p.3(2章-9＋①)の解説を読み直す

②の分母をはらう　$\dfrac{(x+1)}{2}\times 6+\dfrac{(y-1)}{3}\times 6=4\times 6$

← 両辺に 2 と 3 の公倍数 6 をかける

$3(x+1)+2(y-1)=24$ ← かっこをつけたまま

$3x+3+2y-2=24$ ← かっこをはずす(分配法則)

$3x+2y=23$ …③ ← 数を右辺へ移項してまとめる

$2x+2y=18$ ← ①の両辺に 2 をかける

y を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrl} & 3x & +2y & = 23 & ③ \\ -) & 2x & +2y & = 18 & ①\times 2 \\ \hline & x & \text{消えた} & = 5 & \end{array}$$

$5+y=9$ ← ①に $x=5$ を代入

$y=9-5$ ← 5 を右辺へ移項(−5)

$y=4$

間違えやすい！ 3(x+1) の 1 にも 3 をかける。

問題 14点

⑦ 2章-10 確認問題⑦と同じ型

$$\begin{cases} x+y=6 & \cdots① \\ 30x+20y=160 & \cdots② \end{cases}$$

⑦ 2章-10　答え $x=4$、$y=2$

まだ×なら → p.4(2章-10)の解説を読み直す

②の数を小さくする　$\dfrac{30x}{10}+\dfrac{20y}{10}=\dfrac{160}{10}$

← 両辺を 10 でわる

$3x+2y=16$ …③

$2x+2y=12$ ← ①の両辺に 2 をかける

y を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrl} & 3x & +2y & = 16 & ③ \\ -) & 2x & +2y & = 12 & ①\times 2 \\ \hline & x & \text{消えた} & = 4 & \end{array}$$

$4+y=6$ ← ①に $x=4$ を代入

$y=6-4$ ← 4 を右辺へ移項(−4)

$y=2$

間違えやすい！ 全部の項を同じ数でわる。

⑧ 2章-11　答え $x=4$、$y=2$

まだ×なら → p.4(2章-11)の解説を読み直す

2本の式に分ける　$2x+y=10$ …① ← A=C

$x+3y=10$ …② ← B=C

$2x+6y=20$ ← ②の両辺に 2 をかける

x を消す(前の数が同じ → ひく)

$$\begin{array}{rrcrl} & 2x & +6y & = 20 & ②\times 2 \\ -) & 2x & +y & = 10 & ① \\ \hline & \text{消えた} & 5y & = 10 & \end{array}$$

$y=\dfrac{10}{5}=2$ ← y の前の 5 を指でかくす→約分

$2x+2=10$ ← ①に $y=2$ を代入

$2x=10-2$ ← 2 を右辺へ移項(−2)

$2x=8$

$x=\dfrac{8}{2}=4$ ← x の前の 2 を指でかくす→約分

間違えやすい！ 式を2本に分けたら、いつもの加減法。